

ใบงาน Mini Project Database ร้านขาย E Book

โครงการกลุ่มละ 2 คน สำหรับประยุกต์ใช้การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล

พัฒนาระบบร้านขาย E Book ที่ลูกค้าค้นหา เลือกซื้อ ชำระเงินแบบจำลอง และรับลิงก์ดาวน์โหลดได้
พร้อมส่วนบริหารจัดการร้านและรายงานวิเคราะห์จากข้อมูลในระบบจริง

สิ่งที่นักศึกษาต้องแสดง

- ออกแบบฐานข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการขายอย่างถูกต้องและอธิบายได้
- พัฒนาระบบหรือ prototype ที่สาธิตเส้นทางลูกค้าและผู้ดูแลร้านได้
- เขียน SQL และรายงานวิเคราะห์จากข้อมูลตัวอย่างที่กลุ่มบันทึกเอง
- ใช้ AI ได้อย่างมีความรับผิดชอบและเปิดเผยสิ่งที่นำมาใช้

ข้อมูลกลุ่ม

รายการ	รายละเอียด
รายวิชาและตอนเรียน	
ชื่อโครงการ	
สมาชิกคนที่ 1	ชื่อ รหัส
สมาชิกคนที่ 2	ชื่อ รหัส
เครื่องมือที่ใช้	ภาษา เพรมเวิร์ก DBMS และบริการที่เกี่ยวข้อง

คำแนะนำก่อนเริ่มงาน เลือกขอบเขตที่กลุ่มพัฒนาและสาธิตได้จริง ใช้ข้อมูลตัวอย่างที่สมเหตุสมผล และเก็บหลักฐานการทำงานไว้สำหรับการนำเสนอ

1. สถานการณ์โจทย์

ร้าน E Book ต้องการระบบสำหรับขายหนังสือดิจิทัล ลูกค้าสมัครสมาชิก ค้นหา E Book เลือกใส่ตะกร้า สั่งซื้อ และชำระเงินแบบจำลองได้ เมื่อผู้ดูแลยืนยันคำสั่งซื้อ ระบบต้องแสดงหรือส่งลิงก์ดาวน์โหลดของรายการที่ซื้อ ผู้ดูแลต้องติดตามการขายและวิเคราะห์แนวโน้มจากข้อมูลในฐานข้อมูลได้

2. ขอบเขตงานขั้นต่ำ

2.1 ส่วนหน้าร้าน (ผู้ใช้งาน)

หัวข้อ	ความสามารถขั้นต่ำที่ต้องสาธิต
สมาชิก	สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ แก้ไขข้อมูลพื้นฐาน และดูประวัติคำสั่งซื้อ
รายการ E Book	แสดงชื่อ ผู้แต่ง ราคา หมวดหมู่ คำอธิบาย ภาพปก และสถานะพร้อมขาย
ค้นหาและคัดกรอง	ค้นหาด้วยชื่อหรือคำสำคัญ และกรองอย่างน้อยตามหมวดหมู่
ตะกร้าสินค้า	เพิ่ม ลดจำนวน ลบรายการ และคำนวณยอดรวมก่อนสั่งซื้อ
คำสั่งซื้อ	บันทึกรายการสั่งซื้อ รายการย่อย ยอดชำระ และสถานะของคำสั่งซื้อ
ชำระเงินแบบจำลอง	ให้ผู้ใช้เลือกวิธีชำระเงินหรือแบบหลักฐานจำลอง ห้ามใช้ข้อมูลบัตรหรือบัญชีจริง
ดาวน์โหลด	แสดงลิงก์ดาวน์โหลดเฉพาะ E Book ที่อยู่ในคำสั่งซื้อสถานะยืนยันแล้ว

2.2 เงื่อนไขการส่งสินค้า

- ส่งอีเมลลิงก์ดาวน์โหลดอาจเป็น URL จำลองหรือ URL ของไฟล์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการเรียนเท่านั้น
- ไม่ต้องพัฒนาระบบจัดเก็บไฟล์ DRM หรือการรับชำระเงินจริง แต่ต้องควบคุมเงื่อนไขการเข้าถึงในระดับข้อมูลและหน้าจอ
- ระบบต้องไม่เปิดลิงก์ของหนังสือที่ลูกค้ายังไม่ได้ซื้อหรือคำสั่งซื้อยังไม่ยืนยัน

3. ระบบบริหารจัดการร้าน

ผู้ดูแลร้านต้องเข้าสู่ส่วนหลังบ้านได้ และดำเนินงานต่อไปนี้

งานผู้ดูแล	สิ่งที่ต้องทำได้
จัดการ E Book	เพิ่ม แก้ไข ปิดการขาย หรือเปิดเผยแพร่รายการ พร้อมข้อมูลราคาและลิงก์ดาวน์โหลด
จัดการหมวดหมู่	เพิ่ม แก้ไข และกำหนดหมวดหมู่ให้ E Book
จัดการคำสั่งซื้อ	ค้นหา ดูรายละเอียด ตรวจสอบหลักฐานการจอง และเปลี่ยนสถานะเป็นรอชำระ ยืนยันแล้ว หรือยกเลิก
จัดการผู้ใช้	ดูข้อมูลสมาชิกและกำหนดบทบาทอย่างน้อยลูกค้ากับผู้ดูแล
รายงาน	Dashboard , รายงานวิเคราะห์จากข้อมูลในฐานข้อมูล, export

4. ข้อกำหนดฐานข้อมูล

กลุ่มเลือก DBMS ได้เอง แต่ต้องส่ง ERD และ data dictionary ที่อธิบายชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล ความหมาย คีย์ และเงื่อนไขของข้อมูลอย่างชัดเจน

ข้อกำหนด	เกณฑ์ที่ต้องแสดง
จำนวนตาราง	อย่างน้อย 8 ตาราง ตัวอย่างเช่น users roles categories ebooks authors carts cart_items orders order_items payments download_links
ความสัมพันธ์	ระบุ PK FK และ cardinality ใน ERD พร้อมอธิบายความสัมพันธ์ที่สำคัญ
การปรับแบบข้อมูล	ออกแบบให้อยู่ใน 3NF ในขอบเขตที่เหมาะสม หรืออธิบายเหตุผลหากเก็บข้อมูลซ้ำเพื่อรายงาน
ข้อจำกัดข้อมูล	ใช้ NOT NULL UNIQUE CHECK DEFAULT หรือ constraint ที่ DBMS รองรับ เพื่อป้องกันข้อมูลผิดรูปแบบ
ข้อมูลตัวอย่าง	บันทึกข้อมูลที่สมเหตุสมผลและเพียงพอสำหรับทุกหน้าจอและรายงาน อย่างน้อย 30 คำสั่งซื้อ
SQL	มีคำสั่งสร้างตาราง ข้อมูลตัวอย่าง และ query ที่ใช้แสดงผลหรือสร้างรายงาน

5. รายงานวิเคราะห์จากข้อมูลจริง

จัดทำอย่างน้อย 4 รายงานต่อไปนี้นี้เป็นไฟล์รายงานที่อ่านง่าย ทุกรายงานต้องอ้างอิง query

ที่กลุ่มเขียนและใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวกับระบบ

รายงาน	คำถามที่ต้องตอบ	สิ่งที่ควรใช้ใน SQL
ยอดขายตามช่วงเวลา	ยอดขาย จำนวนคำสั่งซื้อ และค่าเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อ เปลี่ยนไปอย่างไรตามวันที่หรือเดือน	JOIN GROUP BY SUM COUNT AVG และตัวกรองวัน
E Book ขายดี	E Book ใดขายได้มากที่สุดตามจำนวนเล่มหรือยอดขาย	JOIN GROUP BY SUM หรือ COUNT และ LIMIT
ยอดขายตามหมวดหมู่	หมวดหมู่ใดสร้างยอดขายและจำนวนรายการสูงสุด	JOIN หลายตาราง GROUP BY และ SUM
ลูกค้าและคำสั่งซื้อ	ลูกค้ารายใดซื้อบ่อยหรือมียอดซื้อสะสมสูง และแต่ละสถานะมีจำนวนเท่าใด	JOIN GROUP BY HAVING COUNT SUM และเงื่อนไขสถานะ

6. การทดสอบและคุณภาพข้อมูล

- เตรียมข้อมูลทดสอบให้ครอบคลุมลูกค้า E Book หลายหมวดหมู่ คำสั่งซื้อหลายสถานะ และยอดขายหลายช่วงเวลา
- ทดสอบเส้นทางสำคัญอย่างน้อย สมัครงาน สมัครสมาชิก ค้นหา ใส่ตะกร้า สั่งซื้อ ยืนยันการชำระเงิน และเปิดลิงก์ดาวน์โหลด
- ทดสอบข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ราคาไม่เป็นบวก ผู้ใช้ซ้ำ สินค้าไม่พร้อมขาย หรือเปิดดาวน์โหลดก่อนยืนยันคำสั่งซื้อ
- บันทึกผลทดสอบอย่างน้อย 8 กรณี โดยระบุข้อมูลนำเข้า ผลที่คาดหวัง ผลที่เกิดขึ้น และวิธีแก้ไขหากพบปัญหา

7. ขอบเขตที่ไม่บังคับ

การชำระเงินจริง การจัดเก็บไฟล์จริง DRM (Digital Rights Management) ระบบแนะนำหนังสือ การแจ้งเตือนอีเมล และแอปมือถือเป็นส่วนเพิ่ม ไม่ควรทำให้เวลาที่ใช้กับฐานข้อมูลและรายงานลดลง

8. ขั้นตอนดำเนินงาน

ระยะ	งานที่ควรทำ	หลักฐาน
1 วิเคราะห์	กำหนดกลุ่มผู้ใช้ ขอบเขตการทำงาน และกติกาของลิงก์ดาวน์โหลด	ข้อเสนอ 1 หน้าและแผนผัง flow
2 ออกแบบ	สร้าง ERD data dictionary และร่างหน้าจอที่จำเป็น	ERD และแบบร่างหน้าจอ
3 พัฒนา	สร้างฐานข้อมูล ใส่ข้อมูลตัวอย่าง เชื่อมหน้าจอและส่วนหลังบ้าน	source code และ SQL
4 ปรับปรุงแก้ไข	เขียน query สร้างและตรวจสอบผลกับข้อมูล	SQL และภาพรายงาน
5 ทำรายงาน	จัดทำเอกสารสรุปเล่ม รายงาน	เล่มรายงาน
6 นำเสนอ	ทดสอบ flow แก้อัปเดตพลาด สาริต และจัดชุดส่งงาน	ตารางทดสอบ วิดีโอ และเอกสาร

9. การทำงานเป็นกลุ่ม

แบ่งงานได้ตามความถนัด แต่สมาชิกทั้งสองคนต้องมีส่วนร่วมกับการออกแบบฐานข้อมูล การทดสอบ และการนำเสนอ สมาชิกแต่ละคนต้องอธิบาย ERD ตารางที่รับผิดชอบ query อย่างน้อย 2 รายการ และเส้นทางหลักของระบบได้

สมาชิก	หน้าที่หลัก	ส่วนที่ต้องอธิบาย
คนที่ 1		
คนที่ 2		

10. สิ่งที่ต้องส่ง

รายการ	รายละเอียดที่ต้องมี	ตรวจแล้ว
ระบบหรือ prototype	URL หรือวิธีเปิดระบบ พร้อมบัญชีทดสอบสำหรับผู้สอน	☐
ฐานข้อมูลและ SQL	ไฟล์สร้างตาราง constraints seed data และ query รายงาน	☐
เอกสารออกแบบ	ERD data dictionary คำอธิบายการปรับแบบข้อมูล และขอบเขตระบบ	☐
รายงานวิเคราะห์	อย่างน้อย 4 รายงาน พร้อม SQL และคำอธิบายสรุปผล	☐
ผลทดสอบ	ตารางทดสอบอย่างน้อย 8 กรณี และผลการแก้ไข	☐
เอกสารการใช้ AI	เครื่องมือ prompt สำคัญ ผลที่นำมาใช้ และการตรวจทานของสมาชิก	☐

11. เกณฑ์ประเมิน 100 คะแนน

ด้านประเมิน	เกณฑ์พิจารณา	คะแนน
การออกแบบฐานข้อมูล	ERD ถูกต้อง ตารางและความสัมพันธ์ครบ ใช้ PK FK constraint และออกแบบข้อมูลอย่างมีเหตุผล	30
การใช้งานระบบ	หน้าร้านและส่วนบริหารทำงานตามขอบเขต โดยเฉพาะ flow สั่งซื้อ ยืนยัน และลิงก์ความไหล	25
SQL และรายงานวิเคราะห์	query ถูกต้อง ใช้ join aggregate filter ได้เหมาะสม และรายงาน 4 เรื่องตอบคำถามได้	20
คุณภาพข้อมูลและการทดสอบ	มี seed data เพียงพอ มีกรณีทดสอบและจัดการข้อมูลผิดปกติรูปแบบอย่างเหมาะสม	10
เอกสารและการสาธิต	เอกสารอ่านได้ครบ สาธิตชัดเจน สมาชิกทั้งสองคนตอบคำถามได้	10
การใช้ AI อย่างรับผิดชอบ	เปิดเผยการใช้ AI ตรวจสอบผลลัพธ์ อธิบายสิ่งที่ส่งได้ และไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือลิขสิทธิ์	5
รวม		100

12. การใช้ AI อย่างรับผิดชอบ

อนุญาตให้ใช้ AI เพื่อช่วยคิดขอบเขต ออกแบบ ERD ร่าง SQL เขียนโค้ด สร้างข้อมูลตัวอย่าง ตรวจสอบข้อผิดพลาด และจัดทำเอกสารได้ สมาชิกต้องตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนใช้ ปรับให้ตรงกับระบบของกลุ่ม และอธิบายได้ว่าแต่ละส่วนทำงานอย่างไร

อนุญาต	ต้องปฏิบัติ	ห้ามทำ
ขอแนวคิด schema query หรือโค้ด	บันทึกชื่อเครื่องมือ prompt สำคัญ ส่วนที่นำมาใช้ และวิธีตรวจสอบ	คัดลอกผลลัพธ์โดยไม่อ่าน ไม่ทดสอบ หรืออธิบายไม่ได้
ใช้ช่วยสร้างข้อมูลทดสอบหรือสรุปรายงาน	ตรวจสอบข้อผิดพลาด ความสัมพันธ์ ผลรวม และข้อสรุปกับข้อมูลจริง	ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจริง รหัสผ่าน API key หรือไฟล์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์
ใช้ช่วยแก้ bug และอธิบายแนวคิด	ระบุส่วนที่ AI ช่วยในเอกสารประกอบการส่ง	ให้ AI ทำแทนทั้งหมดแล้วนำเสนอเป็นผลงานของตนเอง

บันทึกการใช้ AI ของกลุ่ม

เครื่องมือและวันที่	งานหรือ prompt โดยสรุป	สิ่งที่นำมาใช้และวิธีตรวจสอบ

13. รายการตรวจสอบก่อนส่ง

- ☐ สมาชิกทั้งสองคนทดสอบระบบและอธิบาย ERD กับ SQL ได้
- ☐ คำสั่งซื้อมีที่ยังไม่ยืนยันไม่สามารถเปิดลิงก์ดาวน์โหลดได้
- ☐ มีข้อมูลตัวอย่างอย่างน้อย 30 คำสั่งซื้อและรายงานวิเคราะห์ 4 รายงาน
- ☐ ไฟล์ SQL รันได้และมีข้อมูลตัวอย่างเพียงพอ
- ☐ เอกสารการใช้ AI ครบและไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์
- ☐ ตรวจสอบรายการส่งทั้งหมดและสาธิตระบบก่อนวันนำเสนอ

การลงชื่อรับรอง สมาชิกทั้งสองคนยืนยันว่าได้ร่วมทำงาน ตรวจสอบความถูกต้อง และเปิดเผยการใช้ AI ตามความเป็นจริง

สมาชิกคนที่ 1	สมาชิกคนที่ 2
ลงชื่อ	ลงชื่อ
วันที่	วันที่

บันทึกผู้สอน

หัวข้อ	บันทึก
จุดที่ทำได้ดี	
ข้อเสนอแนะ	
คะแนนและหมายเหตุ	